건강과 사회 그리고 심리학

(Health, Society, and Psychology)

한양대 학부 교양 2026년 2학기

제1공학관 103호 / 수 11:00~12:50

목차

05. 의식과 정서

1. 의식

2. 정서

05. 의식과 정서
제5장 의식 (심리학입문)

1. 의식(consciousness)

□ 사례 : 벨리스킨은 의사가 자신의 목으로 호흡관을 밀어 넣고 있는 동안 마취에서 깨어났다. 그녀는 숨이 막히는 것을 느꼈지만 볼 수도, 숨을 쉴 수도, 고함을 칠 수도, 움직일 수도 없었다. 눈을 깜빡이는 것조차 할 수 없었기 때문에 그녀는 수술을 집도하는 의사에게 자신이 깨어났다는 신호를 보낼 수 없었다. ("너무 끔찍했어요. 나는 수술이 진행되고 있다는 것을 내가 의식하고 있는 걸 알고 있었어요. 나는 관이 내 몸속으로 삽입되고 있는 것을 충분히 알고 있었어요")

→2만 번의 수술 중 약 한 사례에서 환자가 수술 도중 어느 순간에 의식을 되찾음
→뇌의 전기적 활동 측정을 통해 환자 관찰 가능 → 다시 무의식 속으로

✔의식의 신비

□ 지금 눈을 감고 마음속에 있는 것들을 떠올려 보기

➜현상학(phenomenology) : 의식을 가지고 있는 사람이 어떻게 느끼는가

•의식(consciousness)

○ **세상과 정신에 관해 개인이 가지는 주관적 경험**

- ◦ 단순히 '깨어 있는 것'과는 다름
- ◦ 깨어 있을 때의 경험이나 생생한 꿈과 같은 경험이 의식에 포함됨
- ◦ 의식적 경험은 인간다움에 대한 필수적 요소

■ 타인의 마음 문제(problem of other minds)

○ 심리학의 중대한 미스터리 중 하나는 타인의 의식을 지각하는 것의 어려움

- ◦ 다른 사람이 의식이 있는지 알 수 없음(실제로 의식적인 사람과 의식적이지 않지만 자신이 의식적이라고 말하는 사람을 명확하게 구분 불가)
- ◦ 다른 사람이 경험하고 있는 것과 내가 경험하는 것이 같은지 알 수 없음 (예: 다른 사람들도 내가 지각하는 것과 똑같은 색으로 보는지 알 수 없음)

➜ 그럼에도 **일반적으로 다른 사람들의 마음이 자신의 마음과 많이 같다고 가정** (이 가정이 맞는지 알 수 없음)

■ 마음-신체 문제(mind-body problem)

○ 르네 데카르트(Rene Descartes, 1596~1650) : 인간의 신체는 물질로 만들어진 기계와 같지만 인간의 마음/영혼은 '사고하는 물질로 만들어진 별개의 것

➜ 현대의 관점 : 마음과 뇌는 어느 곳에서나 서로 연결되어 있음

● 마음과 뇌의 관계

○ 심리적 사건은 뇌에서 일어나는 사건과 밀접하게 관련 (사고, 지각과 감정은 뇌에 위치하는 뉴런들의 특정 활동 양상과 관련)

◦ 예 : 특정 사람에 관한 생각할 경우 일련의 특정 신경 회로가 활성화됨
(뉴런들이 이런 양상으로 활성화되면 동일한 사람을 생각
& 그 사람을 생각하면 뇌 활동이 그런 양상으로 일어나게 됨)

○ 뇌 활동이 의식적 마음에 선행한다는 관점 (뇌가 먼저 활동하기 시작하여 사고와 행동을 준비하게 한다는 것)

✔의식의 본질

■네 가지 기본 속성

● 의도(intentionality)

○의식은 한 대상으로 향하는 속성을 가지고 있음

○<u>의식은 항상 무엇에 관한 것</u>

◦ 마음의 눈으로 많은 것을 볼 수 있고, 보고 듣고 느끼고 생각하는 것이 다양함에도 <u>한순간에 의식의 대상이 되는 것은 이 모든 것 중 극히 일부</u>

● 통합(unity)

○분리에 대한 저항, **<u>모든 신체 감각을 하나의 일관성 있는 전체로 통합하는 능력</u>**

◦ 오감은 많은 정보를 수용 (책 : 글씨, 그림, 색상, 책의 두께, 의자에 앉은 느낌, 다른 소리, 다른 냄새 등)

→뇌는 이 모든 정보를 통합하여 하나의 통합된 의식을 경험하게 함

● 선택(selectivity)

○ 일부 대상은 의식 속에 포함시키고 일부 대상은 포함시키지 않는 능력

◦ 환경으로부터 오는 많은 감각들을 하나의 일관된 전체로 통합하는 동안 마음은 어떤 정보를 받아들이는 동시에 어떤 정보를 무시해야 하는가를 결정

○ 의식 체계는 청자(listener)가 특별히 관심을 가지는 정보를 선택하게 함

◦ 칵테일 파티 현상(cocktail party phenomenon) : 사람들이 다른 메시지를 여과하여 받아들이지 않는 동안 한 메시지(나의 이름)를 받아들이는 것

● 일시적(transience) 혹은 변하는 속성

○ 윌리엄 제임스(William James) : 의식은 하나의 흐름 (소용돌이치고 혼란스러우며 끊임없이 변하는 것)

◦ 의식적 마음의 제한된 능력 때문 (인간은 한순간에 일정량의 정보만을 마음에 저장할 수 있음)

→그 결과, 우리의 **주의 초점은 항상 변화**함

■ 의식 수준

● 최소한의 의식(minimal consciousness)

○ 마음(mind)이 **감각을 받아들이고 이 감각에 대해 반응하는 경우**

○ 낮은 수준의 감각 인식과 반응

◦ 수면 중 무언가에 찔려서 이에 대한 반응으로 몸을 다른 돌리는 것도 포함

○ 마음에 무언가가 등록되고, 적어도 그것을 경험한다는 느낌은 있지만 그런 경험을 하였다는 것에 관한 생각을 전혀 하지 않을 수 있음

○ 운전 중 갑자기 지난 15분 동안에 일어난 일을 기억하지 못하는 경우 : 무의식적 상태가 아닌 최소한의 의식 수준에 있었을 가능성이 높음

● 충만한 의식(full consciousness)

○ 자신의 정신 상태를 알고 있고 이를 보고할 수 있는 경우

○ 정신 상태 그 자체를 경험하는 동안 그런 정신 상태를 가지고 있다는 것을 인식하는 것을 의미함

○ 어떤 것에 대해 생각하는 것뿐만 아니라 그것에 대해 여러분이 생각하고 있다는 사실을 생각하는 것도 포함됨

○ 운전을 하고 있다는 것을 완벽하게 인식하고 생각한다면 충만한 의식 수준

● 자의식(self-consciousness)

○ 개인의 주의가 자신에게 향하는 경우

○ 당혹감을 경험할 때 자의식을 경험한다고 보고

- ◦ 예 : 집단 내에서 자신이 관심의 초점이 될 때
- ◦ 예 : 다른 사람이 자신에게 카메라를 들이댈 때

○ 자신의 생각, 감정, 자질에 관해 깊이 생각 할 때

- ◦ 예 : 거울을 볼 때 자신을 평가(외모뿐만 아니라 자신이 좋은지 나쁜지)
- ◦ 예 : 수치스러운 행동을 했을 때 거울 보는 것을 회피

○ 자의식은 사람들이 자기 비판적이 되게 하기 때문에 거울을 통해 자신의 모습을 보면서 가지게 되는 자의식은 유용함

→ 사람들이 더 협조적, 덜 공격적이 되게 함

■ 의식 내용

○ 지금 마음(mind) 속에는 무엇이 들어 있는가?

- **경험 표본(experience sampling) 혹은 생태 순간평가(ecological momentary assessment, EMA) 기법을 통한 연구**

○ 사람들에게 자신들의 의식적 경험을 특정 시간에 보고하게 하는 방법 (어플 등)

→의식은 즉각적인 환경(보고 느끼고 듣고 맛보고 냄새 맡는 등)에 의해 지배됨

- **지루함에 대한 연구 (경험 표본 기법, 1,100만 명 대상)**

○ 지루한 경험과 관련된 장소 : 학교나 대학교 (↔ 체육관, 음식점, 야외 등)

○ 지루한 경험과 관련된 활동 : 공부 (↔ 운동, 수면, 옷치장, 취미오락 등)

◦ 심지어 아무것도 하지 않을 때보다 공부할 때 더 지루함을 느낌

● 백일몽(daydreaming) : 뇌는 항상 활동한다

○ 아무것도 하지 않아도 지루하지 않은 이유 중 하나

○ **목적 없는 생각들이 마음속에 떠오르는 의식 상태**

○ 뇌는 당장 수행하는 특정 과제가 없을 경우에도 활동함

○ 기본상태 네트워크(default network) : 과제를 수행하지 않을 때에도 뇌의 많은 영역들이 활동하는 현상

- ◦ fMRI(functional MRI) 연구를 통해 확인 가능
- ◦ 주로 사회생활, 자신, 과거와 미래에 관한 생각 등 백일몽에서 주로 일어나는 생각에 관여함



● 의식 속에 있는 현재 관심을 억제하려는 노력이 역효과를 낳을 수 있다

○주된 생각이 반추와 걱정일 때

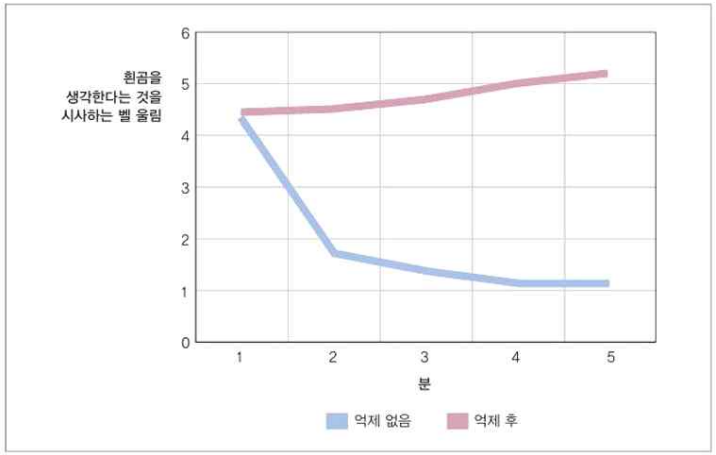
◦예 : 만약 졸업 후에 괜찮은 직업을 가지지 못하면 어떡하지?

→불안과 불확실감

➜정신 통제(mental control) : 마음의 의식 상태를 바꾸려는 시도

➜사고 억제(thought suppression) : 생각하는 것을 의도적으로 피하는 것

- **사고 억제의 반동 효과(rebound effect of thought suppression)**



○억제 후 더 자주 사고가 의식으로 돌아오는 경향

○대니얼 웨그너와 동료(Daniel Wegner et al., 1987)들의 실험 : 흰곰에 관해 생각하도록 지시를 받은 사람들보다 흰곰에 대해 생각하지 않도록 노력한 사람들이 오히려 원하지 않는 생각(흰곰에 대한 생각)을 많이 하게 됨

→생각을 억제하려고 노력하는 시도가 그 사고를 더 강력하게 의식으로 불러들임

● 의식 밖의 과정이 의식 통제를 방해할 수 있다

• 모순된 결과

○ 의식을 한 방향으로 나아가게 하려는 시도가 정반대의 정신 상태를 초래

○ 혼란스럽거나 스트레스를 받을 경우 이러한 모순 효과가 가장 잘 나타남

- ◦ 기분이 좋아지고 싶어서 노력하는 동안 혼란스러워 하면 우울해지는 경향
- ◦ 이완하려고 노력하는 동안 혼란을 경험하는 사람이 이완하려고 노력하지 않는 사람에 비해 더 불안해함
- ◦ 혼란스러울 때 골프공을 더 멀리 날리겠다고 노력하지 않는 경우 원하지 않게 공을 멀리 날릴 수 있음

• 정신 통제의 모순 과정(ironic processes of mental control)

○ 이런 모순된 사태가 일어나는 원인이 오류를 모니터링하는 정신 과정 자체가 오류를 초래하기 때문이라고 설명

- ◦ 예 : 흰곰을 생각하지 않으려고 시도하는 동안 이와 모순되게 마음의 다른 부분에서는 흰곰을 찾고 있음

✔무의식적 마음

○ **많은 정신 과정이 무의식적**으로 일어남
(우리가 그것을 경험했다는 것을 알지 못하는 가운데 일어남)

◦ 덧셈에 포함되어 있는 정신 과정 : "4+5는 무엇입니까?" 라는 질문을 듣고 이에 대한 답을 생각하는 사이에 어떤 일이 의식 속에서 일어나는가?

→문제를 해결하는 데 필요한 단계를 인식도 하지 않은 채 자동적으로 답이 떠오를 것

■ 프로이트의 무의식

○ 개인이 경험한 기억이 억압된 것, 개인의 마음속 깊이 존재하는 추동과 열망, 이를 통제하려는 개인의 내적 투쟁 등을 포함하는 역동적 체계

○ 프로이트는 말의 오류, 의식의 실수 등의 현상을 통하여 무의식적 마음에 관한 증거를 찾고자 하였음

- ◦ 예 : 싫어하는 사람의 이름을 잊어버리는 것
- ◦ 오류는 무작위로 일어나지 않고 무의식적 마음에 의해 생성된 의미를 가짐

■ 인지적 무의식(cognitive unconscious)

○무의식적 정신 과정이 의식과 행동에 영향을 미친다는 프로이트의 견해에는 동의하지만 프로이트의 주장(추동과 억압된 사고)과 달리 무의식을 우리의 사고, 느낌, 행동에 영향을 미치는 빠르고 자동적인 정보처리 과정으로 이해

➜인지적 무의식 : 개인이 경험하지 않음에도 불구하고 개인의 사고, 선택, 정서와 행동에 영향을 미치는 모든 정신 과정을 포함

• 이중 처리 이론(dual process theories)

○뇌에서 두 가지 서로 다른 체계가 정보를 처리한다고 제안

- ◦ 한 체계는 **빠르고 자동적이며 무의식적 과정에 관여** : 단어를 읽거나 쉬운 덧셈을 하는 것처럼 큰 노력 없이 어떤 일을 할 때 작용 (효율적으로 일상생활을 영위하도록 도움)
- ◦ 다른 체계는 **느리고 노력이 필요하며 의식적 과정에 관여** : 어려운 문제를 풀거나 음식을 주문할 때처럼 이성적이고 의도적인 일을 할 때 작용 (더 신중한 정신적 노력이 요구될 때 관여)

✔수면과 꿈 : 숙면, 마음

○수면과 꿈은 의식에 대한 두 가지 독특한 관점을 제공 : 의식 없는 마음에 관한 것과 의식의 변형된 상태에 관한 것

■ 수면

● 수면 주기

○**입면 상태 (hypnagogic state)** : 일 중심으로 일어나던 생각들이 산만하고 이상한 생각이나 이미지들로 대체되면서 꿈꾸는 상태처럼 여기게 되는 수면 전 의식(presleep consciousness) 상태

○**수면 놀람(hypnic jerk)** : 갑작스러운 떨림이나 계단에서 발을 헛디딜 경우처럼 떨어지는 느낌

○**수면 상태** : 깊게 잠들면 마음은 사라지고 무의식에 빠지며 꿈이 나타남

○**출면기(hypnopompic state)** : 어렴풋하게(몽롱하고 정확하지 않은 형태) 의식이 돌아오는 수면 후 의식 상태 → 깨어남

▸ EEG(뇌전도)

○ EEG(뇌전도)의 가장 큰 변화는 수면 중에 일어남

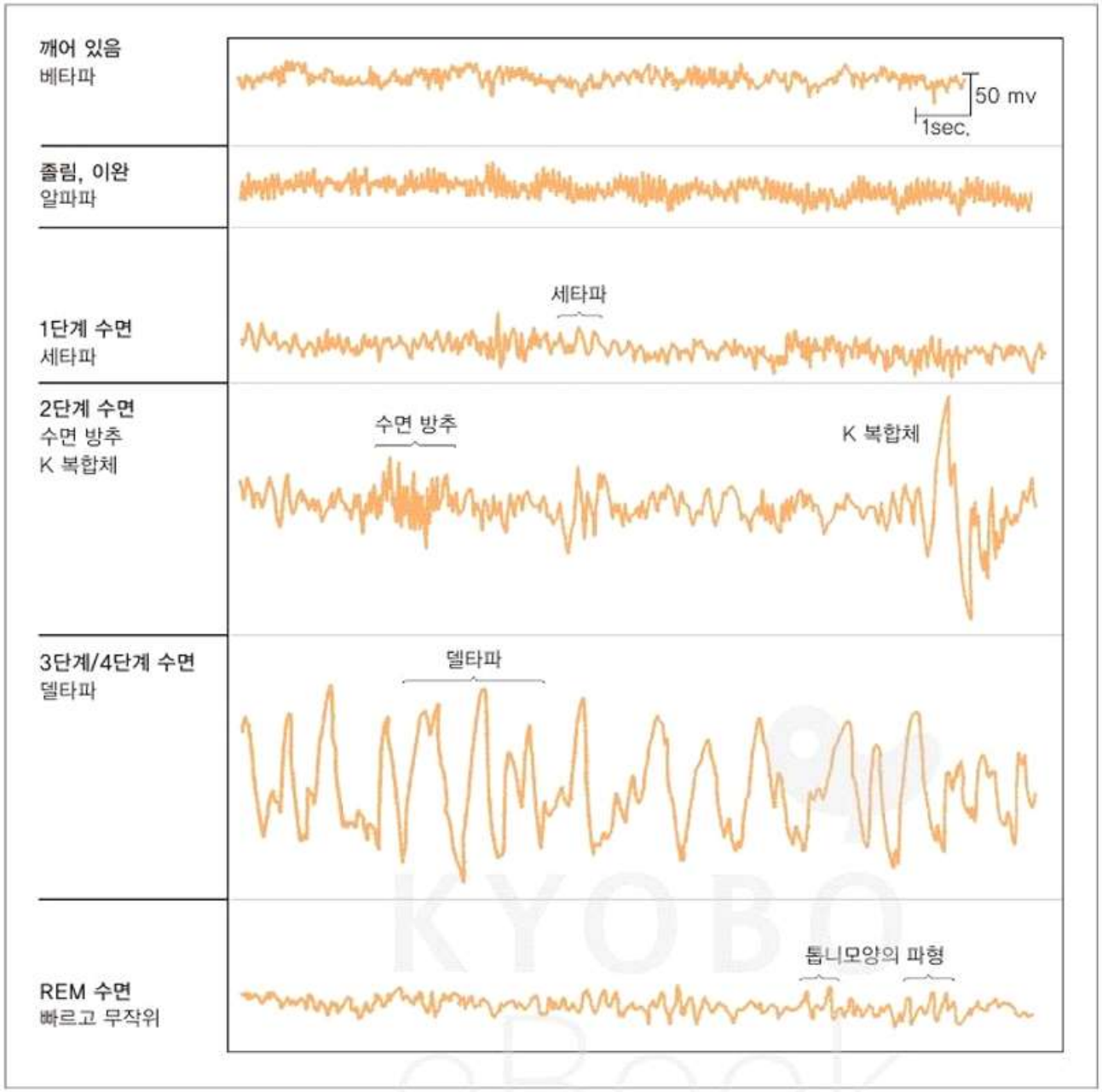
○ 뇌의 전기적 활동의 규칙적인 변화 양상이 24시간의 주기 리듬에 동반해 나타남

- ◦ 고주파 활동(베타파) : 깨어 있는 동안
- ◦ 저주파 활동(알파파) : 휴식 동안

▸ REM(rapid eye movements) 수면

○ REM 수면 단계 동안 잠에서 깨어난 사람 중 약 80%가 꿈을 보고

○ 일부 꿈은 다른 수면 단계 동안 보고되기도 함(REM 단계만큼 빈번하지 않고 REM 동안의 꿈보다 덜 엉뚱하고 더 정상적인 생각처럼 여겨짐)



- **수면 중 뇌파 변화**

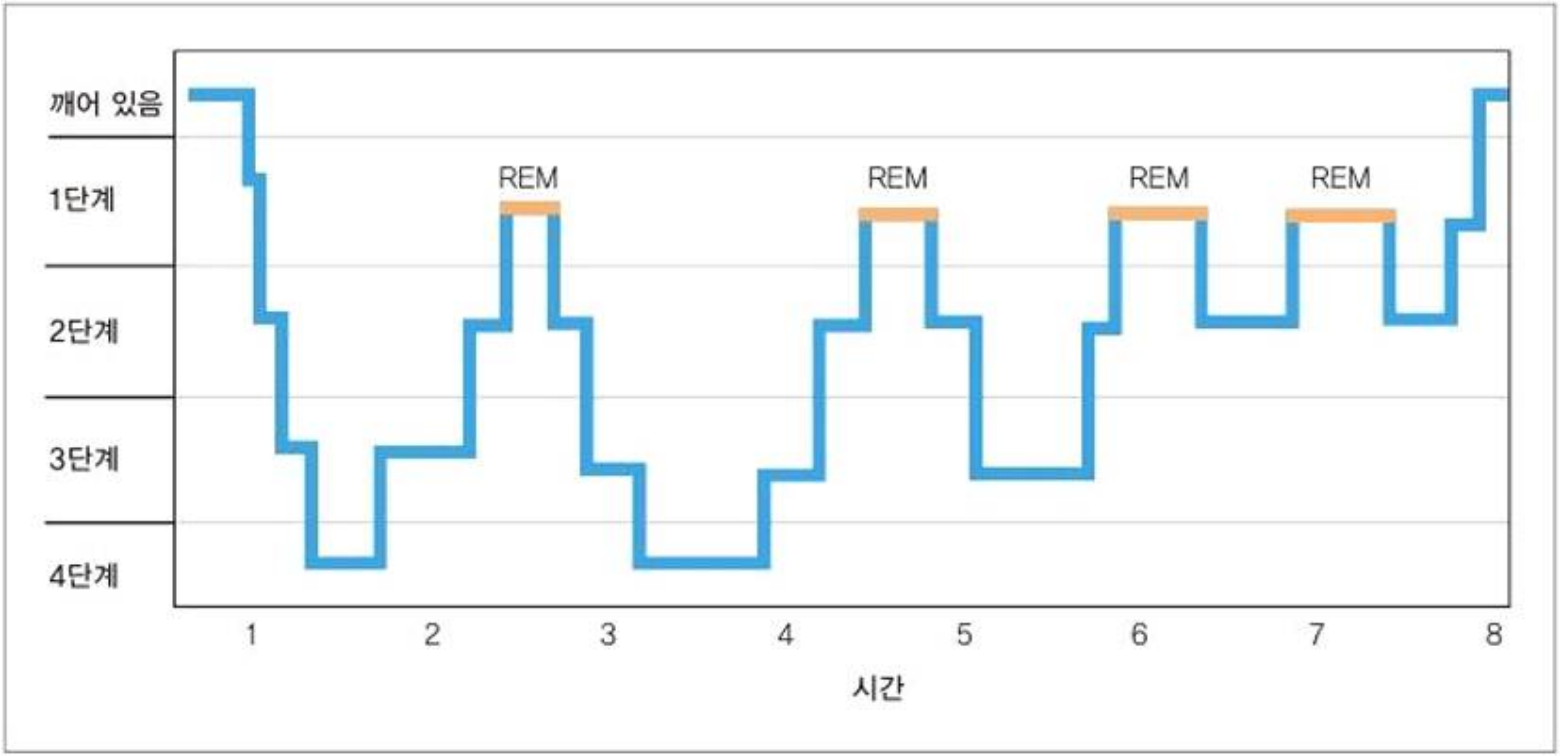
①단계 : 알파파보다 더 낮은 주파수 형태

②단계 : 깨어나기 어려움

③④단계 : 깊은 수면인 서파 수면(slow-wave sleep) 단계

⑤단계 : REM 수면은 안구 운동과 높은 수준의 뇌 활동이 특징. EEG는 베타파와 유사한 고주파의 톱니 모양의 파형(깨어 있을 때처럼 마음이 활동적이라는 것)

▸ 수면 단계 (EEG와 REM 자료 분석)



- 첫 1시간 동안 깨어있는 것에서부터 가장 깊은 수면 단계인 4단계로 진행
- 이후 더 얕은 수면 단계를 거쳐 결국에는 REM 단계에 이르러 꿈을 꾸게 됨
- 이후 90분마다 REM과 서파수면 단계의 주기가 계속됨
- 밤이 깊어질수록 REM 단계는 더 길어지고 & REM과 REM 단계 사이 얕은 수면 단계가 자주 일어나고 & 깊은 수면 단계(3, 4단계)는 절반으로 감소

● 수면 욕구와 수면 박탈

▸ 수면 시간

○ 신생아 : 24시간 동안 6~8번 잠을 자며, 전체 수면 시간이 16시간 이상

○ 생후 9~18개월 : '밤 동안의 잠'으로 바뀜

○ 6세 아동 : 하루 11~12시간, 이후 점차 감소

○ 성인 : 평균 7~7.5시간, 이후 점차 감소

▸ 수면의 효과

○ 학습 : 어려운 학습 과제 후 수면을 취하지 않으면 기억이 쇠퇴

○ 신체 : 체온 조절과 같은 기본적인 신체 체계 문제, 사고 및 부상의 위험 증가

○ 정신 : 예민함 증가, 반응 시간의 감소, 안절부절 못함과 우울감의 증가

○ REM 수면 박탈 : 기억장애와 과도한 공격적 행동

○ 서파 수면(3, 4단계) 박탈 : 신체적 문제 (피곤함, 통증 민감해짐)

● 수면 장애

▸ 불면증(insomnia)

○ 불면 증상 : 대략 30~48%

○ 불면증 : 약 6% 정도, 지속적이고 손상된 수면 문제

▸ 수면 무호흡증(sleep apnea)

○ 잠을 자는 동안 짧은 시간 호흡을 중단하는 장애

○ 기도가 불수의적으로 막히기 때문에 대부분 코를 골게 됨

○ 여러 번 무호흡증이 일어날 경우 자주 깨게 되어 불면증을 경험

▸ 몽유병 (somnambulism 또는 sleepwalking)

○ 잠을 자는 동안 일어나서 걸어 다니는 경우

○ 4~8세 동안 발병률이 가장 높고, 15~40%의 아동이 한 번 이상의 에피소드

○ 대체로 서파 수면 단계 동안 일어나는 경향

▸ 기면증(narcolepsy)

○ 깨어서 활동하는 동안 갑자기 수면 발작이 일어나는 장애

○ 30초~30분 동안 지속되는 참을 수 없는 졸음과 수면 발작이 동반됨

▸ 수면 마비(sleep paralysis)

○ 움직일 수 없는 상태에서 깨어나는 경우

○ 대체로 REM 수면에서 깨어나지만 운동 통제를 미처 하지 못할 때 발생

○ 꿈의 내용이 현실에서 일어나는 것처럼 여겨지는 현상이 동반될 수 있음

▸ 야경증(night terrors 또는 sleep terrors)

○ 공황 발작 및 강렬한 정서적 각성과 더불어 갑작스럽게 잠을 깨는 경우

○ 주로 아동, 성인 중에서는 2%

○ 수면 주기의 초기 비REM 수면 동안 가장 흔하게 일어남

■ 꿈

● 꿈의식

▸ 현실로부터 매우 동떨어진 꿈의 특징

①매우 강렬한 감정

②비논리적인 사고. 시간, 장소와 사람의 연속성이 적용되지 않음

③시각적 형상이 우세하지만 청각, 촉각과 움직임도 경험

④무비판적 (경험하는 이미지나 사건들이 정상적인 것으로 받아들여짐)

⑤기억하기 어려움

▸ 현실에 가까운 꿈

○세속적인 주제들, '낮 동안의 잔류물(day residue)'에 관한 꿈, 현재 의식 속에 남아 있는 관심이나 최근에 경험한 이미지에 관한 꿈

▸ 악몽

○ 가장 잘 기억되는 꿈

○ 대학생 : 1년에 평균 24번의 악몽

○ 성인보다 아동이 더 많이 경험

○ 외상을 경험한 사람들은 외상 사건들을 상기시키는 악몽을 꾸는 경향

● 꿈에 관한 이론

○ 꿈의 의미를 찾고자 하는 시도 : 성경에 나오는 인물들(예언자 다니엘은 바벨론 왕 네브카드네자르의 꿈을 해석해줌으로써 왕의 신뢰를 얻게 되었음)

▸ S. 프로이트의 정신분석학

○ 꿈에 관한 첫 번째 심리학적 이론을 제안

○ 꿈이 혼란스럽고 불명확한 이유는 역동적 무의식이 꿈을 생산할 때 혼란스럽고 불명확하게 만들기 때문

○ **꿈은 욕망을 표상하는 것**, 욕망 중 일부는 상당히 받아들이기 어렵거나 금기시되거나 불안을 야기하는 것이기 때문에 욕망이 가장된 형태로만 꿈에 표현됨

○ **꿈은 소망충족적 기능**

①잠재몽 : 잠자는 사람을 깨우려고 위협하는 무의식적 관념과 소망

②현재몽 : 잠재몽의 내용이 적나라하게 드러나면 꿈꾸는 사람이 괴롭기 때문에 자아가 받아들일 수 있는 형태로 상징화 또는 변형시켜 나타난 것

◦ ①→②는 꿈작업, ①←②는 꿈의 해석

▸ A. Adler의 개인심리학

○ "**꿈은 정서의 공장**이다."

- 다음 날 활동하기를 원하거나 원하지 않는 기분을 창조

○ Adler는 개인을 독특한 존재로 보는 입장 (꿈에 보편적인/고정된 상징들이 없음)

○ 각각의 **꿈은 꿈꾸는 개인의 성격에 비추어 해석**되어야 함

- 꿈은 그 사람이 아니면 이해할 수 없음, 주관적 의미로 이해되어야 함
- 꿈은 각 개인의 생활양식을 반영

○ 꿈의 해석은 내용의 분석으로 끝나는 것이 아니라 **목적론적 기능**을 포함

- 꿈은 문제를 표면화해 주고 사람들의 움직임을 지적해 주는 바람개비 역할
- 꿈은 미래지향적인 문제 해결 활동 : 미래에 가능한 활동 경로를 연습, 당면한 문제들의 가능한 해답들을 실험 (어떤 행동을 저지하고 싶으면 악몽에 시달릴 것)

▸ C. G. Jung의 분석심리학

○ 꿈을 생리적 현상처럼 나타난 그대로 관찰하는 것이 규칙 ("소변에 당糖이 나타나면 당糖이지 단백질이나 다른 것이 아니다.")

○ 꿈은 허울도 아니고 검열을 통해 변형된 것도 아닌 **무의식의 직접적 표현**

◦ 무의식 : 의식 세계보다 더 의미있는 생명력의 근원, 상징으로 가득 차 있음

➜ 꿈의 의미를 이해하기 위해서는 꿈의 상像(image) 자체에 매달려야 함

➜ 모든 정신 현상은 어떤 가상의 원인이나 실체에 의해 이해되는 것이 아니라 표현된 사실로부터 이해돼야 함

• 꿈의 기능

○ **보상적 기능** : 의식의 태도가 일방적일 때 균형을 추구하여 하여 정신의 전체성을 이루려는데 의의가 있음

○ **초월적 기능** : 원형의 초월적 기능에 의해 의식과 무의식이라는 대극이 합일되며, 이는 상징형성으로 나타남

▸ 실존주의 심리학

○ 꿈꾸는 것과 깨어있는 것은 전적으로 다른 실존의 영역이 아니고 **같은 동전의 양면**

- ◦ 꿈에서 묘사된 실존의 방식은 그 사람의 깨어있을 때의 실존방식
- ◦ 꿈 내용의 변화는 깨어있는 경험이나 행동의 변화와 병행

○ 꿈 내용은 그 사람의 경험 속에서 느껴졌던 자체 그대로 충분한 의미를 지니는 것, 내담자와 함께 꿈이 보여주는 의미를 탐색

- ◦ 예 : 내담자가 물건이 된 꿈 : 깨어있는 상태에서 행동하거나 관여하는데 무능함(스스로 움직일 수 없고 생기가 없는 상태)

○ 꿈의 해석 : **내담자가 알아차리지 못하고 있는 의미나 무시하고 있는 목표나 가치** 등을 밝히는데 도움

▸ 게슈탈트 심리학

○ 꿈은 **내담자의 욕구나 충동 혹은 감정이 외부로 투사된 것**

- ◦ 꿈에 나타나는 인물은 모두 내담자의 소외된 부분들이 투사되어 상징적으로 나타난 것

○ 꿈의 해석 : 내담자가 이제까지 억압하고 회피해왔던 자신의 욕구와 충동, 감정들을 다시 접촉하고 통합하도록 하는 것

- ◦ 공격성을 억압하고 있는 내담자 : 살인자에게 쫓기는 악몽을 꿀 때 내담자가 스스로 살인자 역을 해 보면서 자신의 공격성을 자각하고 접촉

→이런 작업을 통해 내담자가 자신의 공격성을 자각하고 접촉하게 되면, 공격성을 조절할 수 있는 능력이 생기고 악몽도 사라지게 됨

- ◦ 마치 꿈이 현재 일어나고 있는 사건인 것 처럼 상상하면서 꿈의 각 부분을 경험해 보도록 함으로써 내담자는 투사된 부분들과 더욱 활발한 접촉 가능

▸ A. Beck의 인지치료

○ 우울증 환자들의 사고와 꿈 조사

◦ 당시 정신분석적 입장 : 우울증에 대한 Freud의 이론(자기자신을 향한 분노)을 입증하고자 했음

→그러나 변형된 분노(anger)가 아닌 패배(defeat) 주제가 중심을 이루고 있음 발견

→**우울증 환자의 인지적 과정에서 일관적이고 부정적인 편향 발견**

▸ **활성화-통합 모델**
(activation-synthesis model, Hobson & McCarley, 1977)

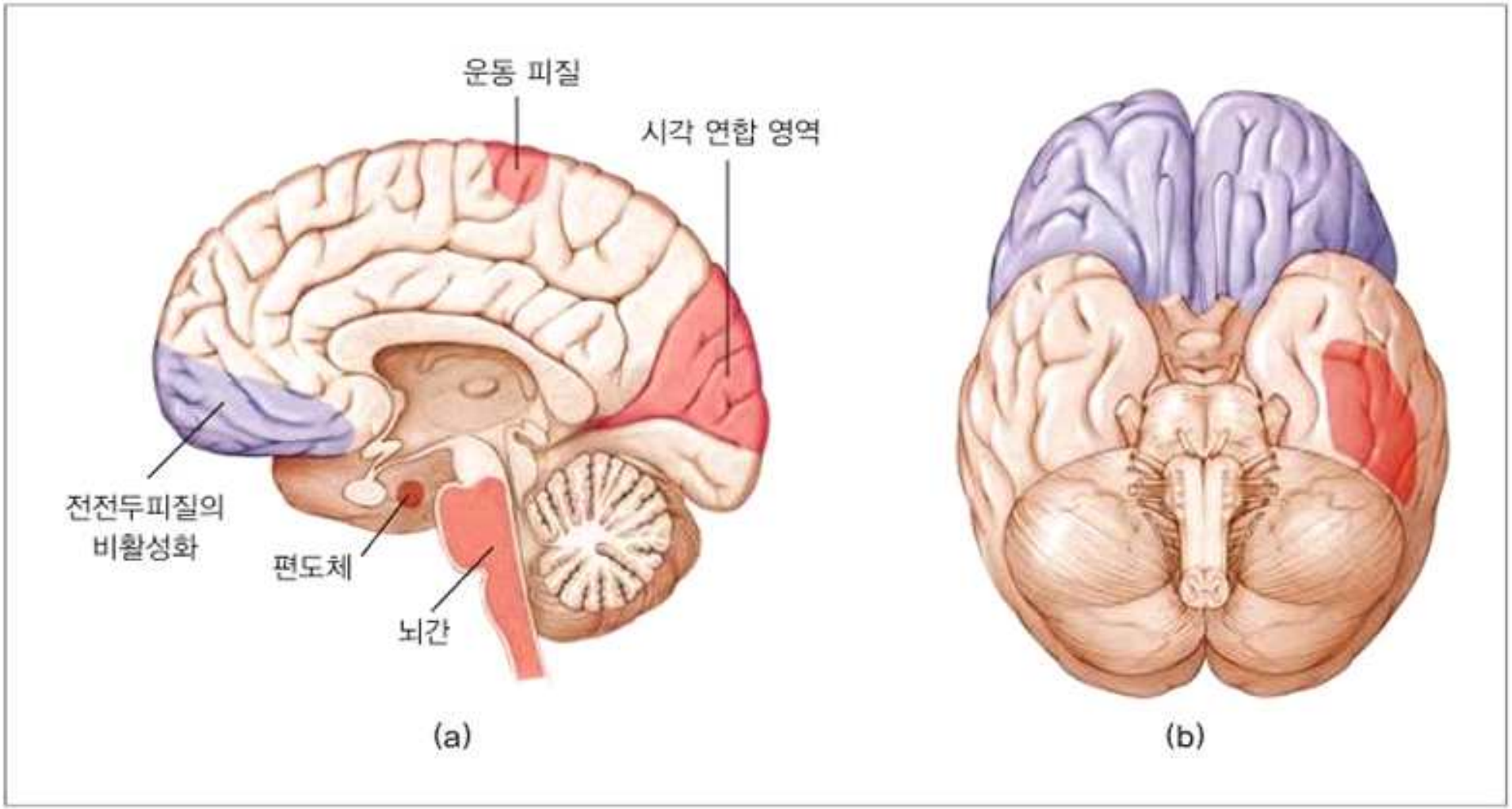
○수면을 취하는 동안 무작위로 일어나는 신경 활동의 의미를 뇌가 찾을 때 꿈이 생산되는 것

○의식이 깨어있는 동안 : 마음은 감각을 통하여 도달된 많은 정보를 해석 (예: 수업 시간에 들은 이상한 소리가 핸드폰 진동 소리라는 것, 복도에서 나는 이상한 냄새가 팝콘이 타는 냄새라는 것 등을 알아치림)

○꿈을 꾸는 상태 : 마음이 외부에서 들어오는 감각 정보에 접근하지 않지만 그럼에도 감각 정보에 대한 해석은 계속함 & 현실 지각이 아닌 신경 활동으로부터 감각 정보가 오기 때문에 뇌의 해석 기제가 자유로워짐

cf.프로이트 등의 이론에서는 **꿈이 의미와 함께 시작**된다고 보는 반면,
활성화통합 이론에서는 **꿈이 무작위로 시작되지만 꿈을 꾸는 동안 마음이 꿈을 해석함으로써 의미가 부여**될 수 있다고 보는 것

• 꿈꾸는 뇌



REM 수면 동안 뇌의 활성화된 영역과 비활성화된 영역

• **fMRI 연구**

○ REM 수면 동안 일어나는 뇌의 변화는 꿈을 꾸는 동안 일어나는 의식의 변화와 일치

◦ **정서적 반응** : 위협적이거나 긴장을 주는 사건에 대한 반응에 관여하는 편도체가 REM 수면 동안 활성화됨

◦ **계획과 집행** : 행동의 계획과 집행에 관여되는 전전두피질은 덜 활성화됨(꿈이 두서 없고 무계획적으로 보이는 것과 관련됨)

◦ **감각** : 꿈을 꾸는 동안 시지각에 관여하는 뇌 영역들이 활성화되지 않지만 시각적 상상에 관여하는 후두엽의 시각 연합 영역들이 활성화됨

◦ **신체 활동** : 꿈을 꾸는 동안 눈은 매우 빨리 움직이지만 몸이 거의 움직이지 않음 ← REM 수면 동안 운동 피질이 활성화되지만 뇌간을 통해 연결되는 척수 뉴런들이 운동 피질의 활성화가 표현되는 것을 억제함 (움직이는 것을 억제시켜 다치지 않게 함)

✔최면 : 암시에의 개방

■ 유도와 민감성

○ 최면에서는 암시가 주어지고 암시에 민감한 사람들은 대부분의 사람들이 정상적으로 행하지 않는 기이한 행동(팔을 퍼덕거리기, 닭 울음 소리 내기 등)을 행함

○ 민감도 : 모든 사람들이 동등하게 최면에 걸리지 않음

○ 최면에 잘 반응하는 경우

- ◦ 사람들이 최면에 매우 민감할 때
- ◦ 최면 암시가 매우 구체적으로 주어질 때

■ 최면 효과

○ **신체적 변화** : 최면 동안 초인간적 힘이 생김 (흔한 예 : 사람이 '나무판처럼 뻣뻣하게 될 수 있는 등)

○ **기억 손상** : 최면에 의해 상실된 기억은 최면을 통해서만 인출될 수 있음

○ **최면 무통**(hypnotic analgesia) : 최면에 민감한 사람들에게서 관찰되는 최면을 통한 통증 감소

- ◦ 최면이 모르핀, 다이아제팜(발륨), 아스피린, 침, 위약보다 통증 감소에 더 효과적
- ◦ 최근 연구 : 환자가 깨어있는 동안 실시된 뇌 수술의 통증도 감소시킴

05. 의식과 정서
제8장 정서와 동기 (심리학입문)

2. 정서(emotion)

✔정서의 본질

○정서는 독특한 주관적 경험들과 생리학적 활동을 포함하며, 사람이 행동하도록 준비시키는 일시적 상태

○정신적 특징 : 사람이 생각하고, 느끼고, 행동할 준비가 되어 있는 것 포함

○신체적 특징 : 몸과 뇌 모두의 활동

➜특정 시점에서 한 사람의 상태가 이런 특징들의 대부분 혹은 전부를 가질 때, 우리는 그 사람이 "**정서를 경험한다**"고 할 수 있음

■ 정서적 마음

□ 지구상의 모든 사람이 산스크리트어로 카마무타(kama muta)라고 불리는 정서를 경험한다. 이 정서를 경험할 때, 그들은 그것을 '눈물이 나도록 감동하는', '감동적인' 느낌이라고 말하며, 그 경험을 '북받치는' 혹은 '가슴을 따듯하게 하는 것'으로 묘사한다.

□ 여러분도 아마 이 정서를 느꼈을 것이지만, 이것을 느껴보지 못한 사람에게 어떻게 묘사할 것인가?

①이 정서를 유발하는 상황에 대해 이야기하려고 노력하거나 (예: 누군가가 희생을 하거나 선물을 주는 것을 본다)

②그것을 경험할 때 몸에서 일어난 일에 대해 이야기하려 할 것이다 (예: 눈이 촉촉해지고, 가슴이 따뜻해지며, 목이 긴장된다)

➜결국 이 묘사는 실패할 수밖에 없음 (∵ 느끼는 것 & 그것을 경험하지 못한 사람에게 설명하는 것은 선천적 맹인에게 초록색을 설명하는 것과 다소 비슷함)

● 정서적 경험

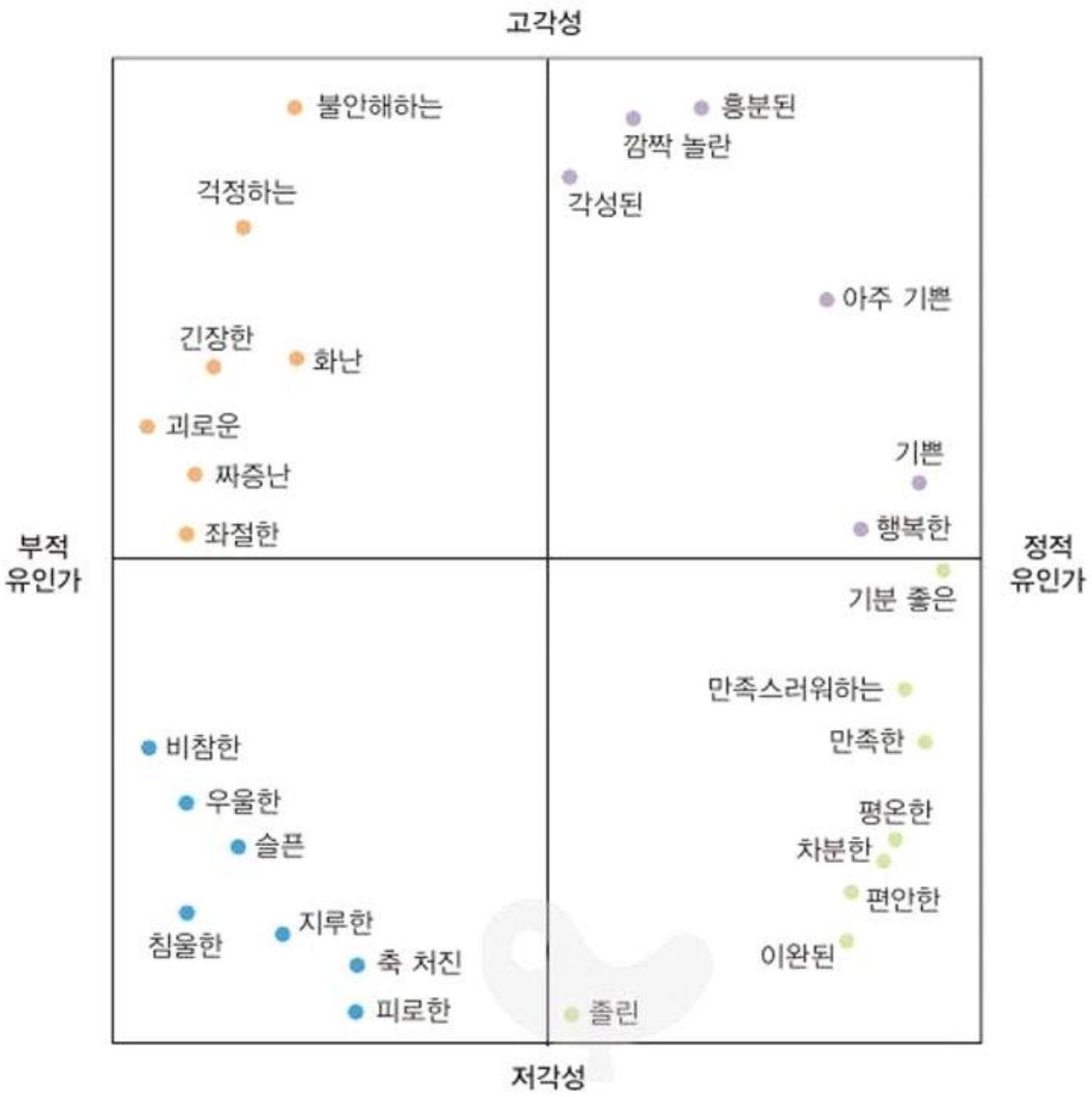
○ 정서 경험을 묘사할 수 없다면, 어떻게 그것들을 과학적으로 연구할 수 있을까?

○ 한 가지 방법은 우리가 경험하는 것을 항상 말할 수는 없어도 한 가지 느낌이 다른 것과 얼마나 비슷한지는 말할 수 있다는 것을 이용. ("카마무타는 분노보다 행복에 더 가깝다.")

○ 사람들이 두 가지 정서 경험이 얼마나 가까운가를 말할 때, 그들은 실제로 그들 간의 '거리'를 추정하고 있는 것인데, 이것은 심리학자가 **느낌-공간(feeling-scape)의 지도**를 그릴 수 있게 해줌.

○ 정서 경험은 유인가와 각성이라는 두 차원에 따라 변함.

- **유인가(valence)** : 그 경험이 얼마나 정적인지(positive)
- **각성(arousal)** : 그 경험이 얼마나 에너지를 갖는 것인지(energetic)



정서 경험의 지도 :

이 지도는 특정 정서의 위치와 위치가 변화하는 차원을 보여준다.

도시 위치가 위도와 경도라는 두 차원에서 변하듯 정서 표현은 유인가 및 각성이라는 두 차원에서 변한다.

● 평정 및 활동 경향

▸ 평정(appraisal)

○ 정서는 일어나는 사건에 대한 반응이다

- ◦ 여러분을 향해 달려오는 총을 든 사람을 보면 → 공포
- ◦ 엄마를 위해 꽃을 꺾으려는 어린 소년을 보면 → 카마무타

- ◦ 총 든 사람이 여러분을 구하러 오고 있는 경찰관이라면 → 안도
- ◦ 어린 소년이 엄마의 무덤을 찾아온 것이라면 → 슬픔

➜ 정서는 반응이지만, **사건들에 대한 우리의 해석에 대한 반응**이다

- ◦ 평정 : 어떤 자극이나 사건에서 정서적 측면에 대한 의식적 또는 무의식적 평가와 해석

○우리가 그 사건을 어떻게 평정하는가(이런 질문에 어떻게 답하는가)는 우리가 경험하는 정서에 영향을 준다.

◦ 사건의 **자기 관련성** : "이것은 나에게 영향을 주는가?"

◦ **중요성** : "이것은 중요한가?“

◦ **대처** : "내가 이것을 다룰 수 있는가?“

◦ **통제** : "내가 이것을 바꿀 수 있는가?“

○정서는 평정에 대한 반응이기 때문에, 사람들은 **같은 사건에 대해 다른 정서적 반응**을 할 수 있다.

◦ 참가자들이 과제를 수행하는 동안, 실험자는 점점 더 기분이 상하는 피드백("여러분은 충분히 크게 말하지 않네요", "이리저리 움직이지 마세요")

➜문제가 실험자의 잘못(지시 부족)이라고 생각한 사람들은 유쾌해졌거나 화가 난 반면, 문제가 자신의 잘못이라고 생각한 사람은 죄책감이나 수치심, 우울감을 경험

▸ 행동 경향성(action tendencies)

○ 평정에 뒤따른 정서는 행동 경향성을 낳음 이것은 특정한 일단의 정서 관련 행동들에 개입하려는 준비성

○ 이 행동 경향성 각각에는 진화적인 의미가 있음(정서는 우리의 생존을 보장하기 위해 자연이 설계한 적응적 상태)

- 갑작스러운 큰 소음에 놀랐을 때 즉각 움직임을 멈춤 ← **두려움(공포)**이라는 정서 상태는 얼기(freezing)라 불리는 행동 경향성을 낳기 때문 (곰이 여러분을 향해 으르렁거릴 때, 여러분은 가만히 서 있어야 함)
- 열띤 논쟁 중에는 상대를 향해 가까이 다가감 ← **분노**라는 정서 상태는 접근이라고 불리는 행동 경향성을 낳기 때문 (적이 위협할 때 여러분은 그를 멈추기 위해 앞으로 움직여야 함)
- 지독하고 혐오적인 사진을 보았을 때 순간 눈을 감고 머리를 옆으로 돌림 ← **혐오**는 회피라 불리는 행동 경향성을 낳기 때문 (역겨운 것을 보면 여러분은 그것을 만지기 전에 물러나야 함)

■ 정서적인 몸

● 곰에 대한 반응

○부엌으로 들어가다 곰이 찬장을 향해 코를 킁킁거리고 있는 것을 본다면?

➜여러분은 공포를 느낄 것 (심장은 쿵쿵거리기 시작하고, 거친 숨을 쉬기 시작할 것이며, 다리 근육은 달아날 준비를 하듯이 수축할 것)

➜여러분은 **공포를 느끼고 그 느낌은 여러분의 몸이 반응하도록 만듦**

● 제임스-랑게 이론(James-Lange theory)

○윌리엄 제임스(William James) : 공포가 이런 신체 반응을 일으키는 것이 아니라, 신체 반응이 공포감을 불러온다고 봄(곰을 보면, 그것이 심장이 뛰게 하고, 그 다음 공포라는 감정을 경험하는데, 이는 신체의 반응에 대한 지각임)

○칼 랑게(Carl Lange) : 거의 같은 시기에 비슷한 주장

○감정(feelings)은 어떤 자극에 대한 자신의 생리적 반응에 대한 지각일 뿐(감정은 세상 사건에 대한 우리 **몸의 반응의 원인이 아니라 결과**)

● 생리학자 월터 캐논(Walter Cannon)과 필립 바드(Phillip Bard)의 반박

①어떤 정서 경험은 몸의 반응이 일어나기도 전에 일어남 (사람들 앞에서 바지가 벗겨지는 바로 그 순간에 사람은 당황스러운 느낌, 얼굴 붉힘이라는 신체 반응은 15~30초 걸려서야 일어남, 얼굴 붉어짐에 대한 지각일 수 없음)

②자극은 정서를 유발하지 않고도 신체 반응을 일으킬 수 있음 (침실이 더워지면 심장은 자연스럽게 약간 더 빨리 뛰지만 염려하지 않음, 공포가 단지 '빠른 심장 박동의 지각'일 뿐이라면, 룸메이트가 온도계를 돌릴 때마다 왜 여러분은 두려워하지 않는가?)

③제임스-랑게 이론이 맞으려면, 사람의 모든 정서는 특정한 신체 반응의 세트와 연관되어야 하는데 그렇지 않음. 다른 정서 경험은 때때로 같은 신체 반응 세트와 연관되며, 다른 신체 반응들이 때때로 같은 정서 경험과 연관됨

● 정서의 이요인 이론(two-factor theory of emotion)

○ 스탠리 샥터(Stanley Schachter)와 제롬 싱어(Jerome Singer)의 수정

○ 인간의 정서 경험은 신체 반응들의 지각에 기초(제임스-랑게와 공통점)

○ 특정 신체 반응 집합이 특정 정서 경험에 대응하는 것이 아니라, 한 가지 신체 반응('미분화된 생리적 각성')이 있고 사람들이 이 반응을 해석하는 방식이 어떤 정서를 경험할지를 결정

○ 자극은 일반적인 생리적 각성 상태를 불러일으키고, 그다음 이것은 특정한 정서로 해석되는 것

- ◇ 곰 : 몸은 즉각 적색경보 상태가 되어 심장이 쿵쾅거리고, 근육이 긴장하고, 마라톤 선수처럼 숨을 쉬기 시작 → 우리는 고조된 생리적 각성을 알아채고 이것을 해석하려고 함 → 곰에 대한 정보를 기억하면서, 곰이 여러분이 공포를 느끼게 한다고 결론)
- ◇ 귀여운 새끼 고양이 : 기쁨 등



특정한
생리적 반응 1

환희

제임스-랑게 설

여러 자극들이 서로 다른 생리적 반응을 유발하여 서로 다른 정서를 경험하게 됨



특정한
생리적 반응 2

공포





일반적
생리적 반응

환희

공포

이요인 이론

여러 자극이 일반적 생리적 반응을 유발하지만 이것이 다르게 해석되거나 명명됨

○ 사람은 모든 유관한 정서적 자극에 대해 단지 한 가지 신체 반응을 하지만, 경우에 따라 그 반응을 다르게 해석

○ 다른 정서들은 동일한 생리적인 반응들에 대해 단순히 다른 해석들임

○ 경험적 연구 결과

- 이요인 이론을 지지하는 결과 : **단일한 신체 반응이 다른 정서 경험**을 일으킬 수 있음
- 이요인 이론을 기각하는 결과 : 분노, 공포, 슬픔은 혐오보다 더 높은 심장박동률 / 분노와 혐오는 슬픔이나 분노보다 더 높은 피부 전기 반응(땀 흘리기) / 분노는 공포보다 더 높은 체온 등

■ 정서적인 뇌

● 뇌수술을 받은 원숭이 오로라

○ 1930년대 후반 뇌수술을 받은 원숭이가 평소와 다른 이상 행동을 보임

①무엇이든 먹으려 하고 아무와 성교를 하려 함. 그 원숭이는 더 이상 좋은 음식과 나쁜 음식 혹은 좋은 짝과 나쁜 짝을 구별할 수 없는 것처럼 보였음.

②원숭이는 두려움이 전혀 없었고, 실험자뿐 아니라 뱀과 마주칠 때도 조용했음.

➜수술 중 연구자들은 우연히 원숭이의 뇌에서 편도체를 손상시켰으며, 이후 **편도체가 공포와 같은 정서를 생성하는 데 특수한 역할**을 한다는 것이 입증됨

● 두려움을 느끼는 것

○ 편도체가 손상된 사람은 위협 상황에서 공포를 느끼지 않음. 그럼에도 위협을 경험할 때(예: 숨을 쉴 수 없다는 것을 갑자기 깨닫을 때)는 공포를 느낌

○ 동물이 공포를 느끼기 전, 두려워할 만한 무엇인가가 있다는 것을 뇌가 먼저 알아야 함. 편도체는 자극들이 정서적으로 관련된 것인지를 판정하는 것을 도움.



● 빠른 경로와 느린 경로

○ 자극에 관한 정보는 두 가지 경로를 따라 동시에 전달

①빠른 경로(초록색) :

눈 → 시상 → 편도체

②느린 경로(빨간색) :

눈 → 시상 → 피질 → 편도체

○ 곰에 관한 정보 : 편도체와 피질에 동시에 도달

◦ 피질 : 그 정보에 대해 비교적 느리고, 충분한 조사를 수행

◦ 편도체 : 정보를 빨리 사용해서 간단한 질문에 답함

○실례

◦피질 : "이것은 동물처럼 보이는데, 아마 포유류인 것 같고, 아마 우르수스 종의 하나인 것 같다."

◦편도체 : "이 자극은 나의 생존과 관련이 있는가?" → "예" → 신체 반응

◦피질이 조사를 끝냈을 때 그것이 두려움이라고 할 것.

➜편도체는 피질로부터 정보를 받기 전에 시상으로부터 정보를 받기 때문에, 사람은 그것이 무엇인지를 알기 전에 어떤 것을 두려워하게 될 수 있다.

● 어떻게 두려움을 멈추는가

○피질 경로 : 피질이 편도체에게 '말하는 것을 허용함("침착해!")

○편도체의 일은 정서적 가속 페달을 밟는 것 & 피질의 일은 브레이크를 밟는 것

✔정서적 의사소통

• 정서표현(emotional expression)

○ 정서 상태에 관한 관찰 가능한 신호

◦ 정서는 우리가 말하는 방식(억양, 성량, 지속시간 등)에 영향을 주기 때문에 우리는 목소리만 듣고도 정서 상태 추측 가능

◦ 시선의 방향, 걸음걸이의 리듬, 혹은 우리가 팔에 손대는 방식 등

◦ 정서 상태 전달을 위해서는 얼굴이 가장 정교하게 설계되어 있다. 얼굴 피부 아래에 놀라울 정도로 미묘하고 상세하게 정서 상태에 대한 정보를 전달하게 하는, 1만개 이상의 독특한 형상configuration을 만들어낼 수 있는 근육이 있으며, 이 형상들의 일부는 특정 정서 상태와 일관되게 관련되어 있다. 큰광대근(입꼬리를 위로 당기는 근육)과 안륜근(눈의 바깥 가장자리를 주름지게 하는 근육)은 '미소'를 만든다.



인간은 최소 20 가지의 표정을
구별할 수 있다

■ 의사소통적 표현

○왜 우리의 정서는 온 얼굴에 쓰여 있는가?

- **인간과 동물의 정서 표현 (by 찰스 다윈, 1872년)**

○사람과 동물은 어떤 자세 및 얼굴 표현들을 공유하는 것처럼 보임.

○이런 '드러내기(display)'는 **내적 상태에 대한 정보를 서로 의사소통하기 위한 것**

◦지배적인 동물이 이를 드러내고 '나는 화났어'라는 메시지를 전달하면, 복종적인 동물이 그 머리를 낮추고 '나는 두려워'라는 메시지를 전달할 수 있다면, 이 둘은 실제로 피를 흘리는 일 없이 서열을 확립할 수 있을 것이다.

○이런 의미에서 정서 표현들은 비음성적인 언어의 단어들과 다소 비슷하다.

➜**보편성 가설(universality hypothesis)**

● 표현의 보편성

▸ 찰스 다윈의 보편성 가설(universality hypothesis)

○ 모든 정서표현은 언제 어디에서나 모든 사람에게 같은 것을 의미

○ 언어는 모든 사람이 같은 말을 하지 않으면 유용하지 않음

○ 모든 정서 표현은 모든 시대에 모든 장소에서 모든 사람에게 같은 것을 의미 (모든 사람은 자연스럽게 미소로 행복을 표현 & 모든 사람은 미소가 행복을 나타낸다는 것을 자연스럽게 이해)

➜ 어떤 표정은 **보편적**

- 선천적인 맹인이어서 인간 얼굴을 본 적이 없는 사람들도 행복할 때 미소
- 생후 이틀 된 아기도 쓴맛에는 혐오 표정
- 다른 문화권 사람들의 정서 표현의 의미도 식별 가능 (1950년대 서양인들의 사진을 보며 파푸아뉴기니의 고지대에서 석기 시대의 삶을 살던 사람들도 미국인들의 결과와 매우 유사하게 나타남)

➜어떤 표현들은 **보편적이지 않음**

- 수치, 행복, 및 슬픔 등은 독특한 문화적 '액센트'가 있음.
- 많은 표정들의 정서적 의미에 대해 상당한 일치 보이지만, 이 일치는 보편성에는 못 미치는 수준

● 표현의 원인과 결과

▸ 얼굴 피드백 가설(facial feedback hypothesis)

○ 정서표현은 정서 경험을 유발할 수 있음

- ◦ 입술로 연필을 물고 있도록 요구받을 때보다 이빨로 연필을 물고 있도록 요구받을 때(큰광대근의 수축을 일으킴) 사람은 더 행복하다고 느낌
- ◦ 이마를 아치형으로 만들도록 지시받을 때(놀람의 표정), 사람들은 어떤 일이 더 놀랍다고 생각
- ◦ 코를 찡그리도록 지시받을 때(혐오의 표정), 냄새가 더 불쾌하다고 느낌

○ 이런 일들은 표정과 정서 상태는 오랜 시간 동안 강력하게 연합되어 있기 때문 & 그 각각이 다른 것을 불러일으키는 힘을 가지고 있기 때문에 생김

▸ 신체 표현

○ 주먹을 쥐도록 요구받을 때 사람들은 더 주장적이라고 느낌

○ 다리를 펴고 서서 허리에 손을 짚도록 요구받을 때 더 자신 있다고 느낌

▸ 타인의 정서 식별

○ 정서 표현이 정서 경험을 일으킬 수 있다는 사실은 왜 사람들이 다른 사람들의 정서 표현을 알아보는 데 매우 능숙한지를 설명하는 데 도움이 됨. 사람들은 교류 중인 상대방의 신체 자세와 표정을 무의식적으로 흉내냄.

- ◦ 파트너가 미소 짓는 것을 볼 때 우리도 웃음. 파트너의 표정을 흉내 내는 것은 파트너가 느끼는 것을 우리가 느끼게 할 수 있으며, 이것은 파트너의 정서를 쉽게 식별하게 해줌.
- ◦ 만일 친구의 찡그림이 여러분을 찡그리게 하고, 여러분의 찡그림이 여러분을 슬프게 한다면, 여러분은 친구가 무엇을 느끼는지를 알려고 매우 심각하게 생각할 필요가 없음

▸ 정서 경험 불가

○ 이것이 사람들이 자신의 표정을 지을 수 없을 때, 다른 사람의 정서를 알아보는 것이 어려운 이유이다.

- ◦ 얼굴이 보톡스로 마비된다면, 다른 사람의 정서를 인식하는 것이 어려움
- ◦ 자신의 정서를 경험할 수 없을 때, 타인의 정서를 식별하는 것이 어려움
- ◦ 편도체가 손상된 사람들은 공포와 분노를 느끼지 않고 그 결과 다른 사람에게서 그런 정서 표현들 알아보는 데 서투름
- ◦ 다른 사람들이 느끼는 것을 알아차리는 데 타고난 재능을 가진 사람은 또한 타고난 흉내꾼일 것

■ 가식적인 표현

○ 정서 표현은 우리의 진정한 느낌들을 전달하거나, 혹은 전달하지 않을 수 있다.

○ 드러내기 규칙(display rules) : 정서의 적절한 표현을 위한 규범

- ◦ 친구가 비아냥거릴 때 경멸을 드러낼 수 있지만 할머니가 같은 말을 한다면 애써 참으면서 가짜 미소를 지을 것. 친구에게는 동료에게 경멸을 드러내는 것이 허용되지만 할머니에게는 아니라는 것을 아는 것.

● 문화적 차이

○ 다른 문화의 사람들은 서로 다른 드러내기 규칙을 사용

- ◦ 자동차 사고와 절단 수술에 관한 불쾌한 영화를 시청 → 일본인과 미국인 대학생들은 비슷한 혐오 표정 / 실험자가 자신들을 관찰하고 있다는 것을 알았을 때 일본인은 즐거운 표정으로 자신의 혐오를 드러내지 않았음
- ◦ 일본에서는 사람의 면전에서 부정적인 정서를 드러내는 것은 무례하다고 간주되기 때문

○문화가 다르면 드러내기 규칙이 다르기 때문에 자신의 문화 출신 사람들의 표정을 보통 더 잘 알아볼 수 있음

● 보편성





○각 문화의 드러내기 규칙들은 지키려는 시도는 항상 성공할 수는 없음

○대회에서 다른 사람들이 우승자를 축하해 줄 때 목소리, 몸짓, 그리고 얼굴이 종종 그 사람의 진정한 감정 상태가 드러남(입꼬리를 올리는 큰 광대근을 쉽게 통제할 수 있으나, 눈꼬리를 주름지게 하는 안륜근은 그렇지 않다. 이것이 눈가의 주름이 미소의 진실성을 알 수 있는 좋은 단서가 됨).

■ 거짓말

○ 때로 사람들은 거짓말을 하고, 거짓을 말하는 것은 우리의 언어적 · 비언어적 행동 모두에 영향을 미침

◦ 거짓말을 하는 사람은 진실을 말하는 사람들보다 더 천천히 말하고, 질문에 답하는 데 더 오래 걸리고, 덜 자세하게 말하는 경향

◦ 수행은 거짓말을 하는 경우 더 좋은 경향. 진실을 말하는 사람들은
①장황한 세부묘사를 포함("내가 지난주 블루밍데일스 백화점에서 본 것과 똑같은 신발을 신고 있는 강도를 발견했는데~~~")
②자발적으로 정정("그는 키가 6피트였는데, 아니 실제로 6피트 2인치에 더 가까운 것 같았어.")
③자기의심을 표현("나는 그가 파란 눈이라고 생각하지만, 정말인지는 잘 모르겠어.").

○ 이런 차이에도 불구하고 거짓말 탐지 실험의 참가자들은 별 차이가 없음

◦ 거짓말 탐지기 : 질문에 답하는 동안 혈압, 맥박, 호흡률, 피부 전도성 등을 측정, 그러나 훈련된 요원들은 이를 속이기 쉬움

①사람들은 다른 사람들이 진실을 말한다고 믿는 경향이 있어서, 사람들은 거짓말하는 사람을 진실을 말하는 사람으로 오인하는 경향

②사람들은 거짓말을 탐지하려고 할 때 무엇을 살펴봐야 할지를 모름 (예: 사람들은 빨리 말하기는 것을 거짓말의 신호라고 믿으며, 천천히 말하는 것이 거짓말의 신호라는 것을 알아차리지 못함)